实际气体性质研究的重要性和主要内容

(1) 重要性

- 工质的性质研究是工程热力学的两大主要任务之一。
- 热一、二定律可以看出，只有已知工质的性质，方可了解过程变化中能量转换的情况。
- 理想气体的性质计算：**状态方程、比热方程、热力学能方程、焓方程、熵方程等。**理想气体虽然是一个理想的模型，但也可解决工程中遇到的一些工质的性质计算，例如空气等。
- 实际气(流)体的性质求取：查表、查图。例如水和水蒸气、氟利昂。

实际气(流)体性质表和图如何得到？

- 答案：象理想气体性质计算一样，用**方程计算**，思路相同，只是复杂而已。
- 实际上，**实际气体性质研究**至今还是工程热力学**科研的一个重要方向。**



实际气体性质研究的重要性和主要内容

(2) 主要内容

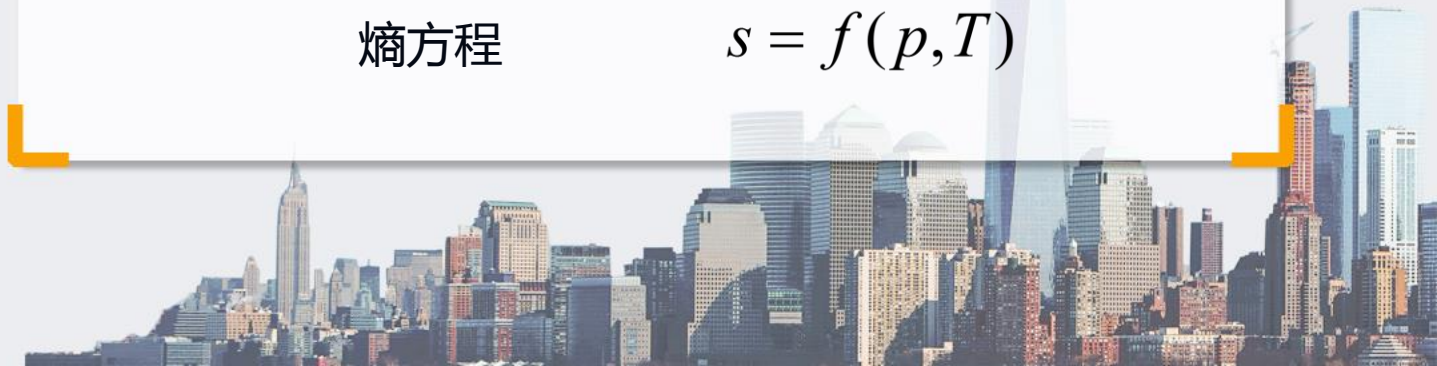
状态公理：对于单相简单可压缩系，确定状态需两个独立状态参数。

状态参数： $p, T, v, u, h, s, c_p, c_v,$ etc.

热力学函数： $z=f(x,y)$

例如：状态方程EOS $v = f(p,T)$

熵方程 $s = f(p,T)$



显然，热力学函数有无穷多个(如多相多组分系统)，逐一研究不可能。

实际上，根据热一、二 定律，这些热力学函数之间有一定内在关系——**热力学一般关系式。**

因此：研究关键的热力学函数是解决实际气体性质的关键。

热力学理论表明：**EOS**和比热方程是关键。 $v = f(p,T)$

$c_p = f(p,T)$

主要内容

研究热力学函数关系式的方法

(1) 理论分析法

理论分析法往往从物质的微观结构出发，研究实际气体分子运动及分子间相互作用，分析分子微观结构对气体宏观性质的影响，直接描述物质的性质。

例如：理想气体的状态方程；实际气体往往误差很大。

这种方法有一定的理论基础，带有一定的普适性，但未满足工程需求。



(2) 实验研究法

测量 $p, v, T \Rightarrow f(p,v,T)=0 \xrightarrow{\text{热力学一般关系式}} \mathrm{d}h = c_p dT - \left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v \right] dp$

主要的研究方法：• 精度高，可高达1%，满足工程设计要求；

• 计算机发展使数据处理相对容易。

实际气体性质研究一个很好的思路：**在理想气体性质计算基础上进行修正。**

Ideal Gas： $pv = R_g T \Rightarrow \dfrac{pv}{R_g T} = 1$

Real Gas： $\dfrac{pv}{R_g T} \sim p$

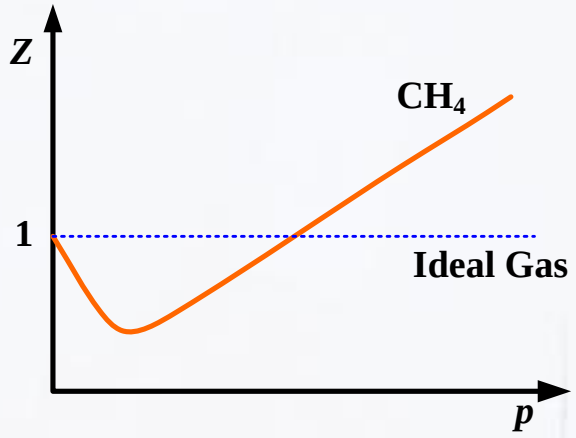
压缩因子(Compressibility Factor)：

$$Z = \frac{pv}{R_g T}$$

状态参数

显然：

$$Z = \begin{cases} \text{Ideal Gas} & = 1 \\ \text{Real Gas} & \begin{cases} > 1 \\ = 1 \\ < 1 \end{cases} \end{cases}$$



Z的物理意义：

$$Z=\frac{pv}{R_gT}=\frac{\frac{pv}{R_gT}}{\frac{pv^{id}}{R_gT}}=\frac{v}{v^{id}}$$

同温同压下，实际 v与理想 v_{id}之比



偏差原因：

- **分子体积的影响**

a. 压力高，温度低，v 小，分子体积与分子活动空间相比影响不能忽略；

b. 多原子气体，分子体积大，偏差大。



偏差原因：

- **分子间作用力的影响**

a. 温度低

分子运动速度小，动能小，作用力影响大；

b. 压力高

分子距离近，分子作用力大，影响大。



实际气体可近似为理想气体的条件：高温+低压

找到偏差原因，可以对理想气体EOS修正得到实际气体EOS。

——van der Waals 方程



方程的提出

分子体积的修正：分子占有体积，其活动空间变小；

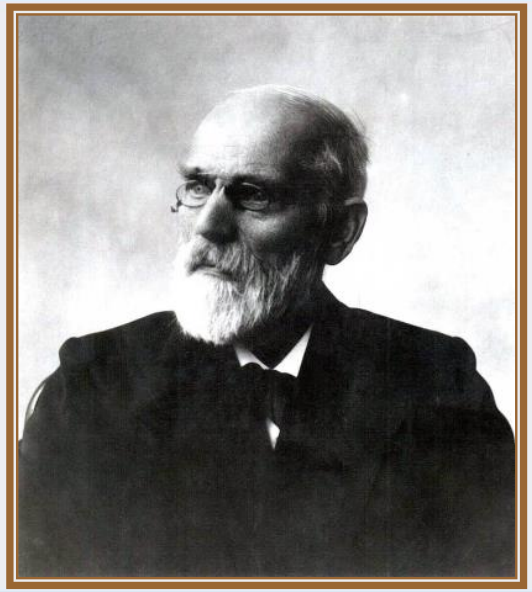
$$V_m \xrightarrow{\text{缩小量}} V_m - b \qquad p(V_m - b) = RT \qquad p = \frac{RT}{V_m - b}$$

分子间作用力的修正：分子间有作用力，分子碰撞气壁的压力相应减小；

$$p \xrightarrow{\text{缩小量}} p - \frac{a}{V_m^2} \qquad p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

——**van der Waals方程**

a，b ——范德瓦尔斯常数

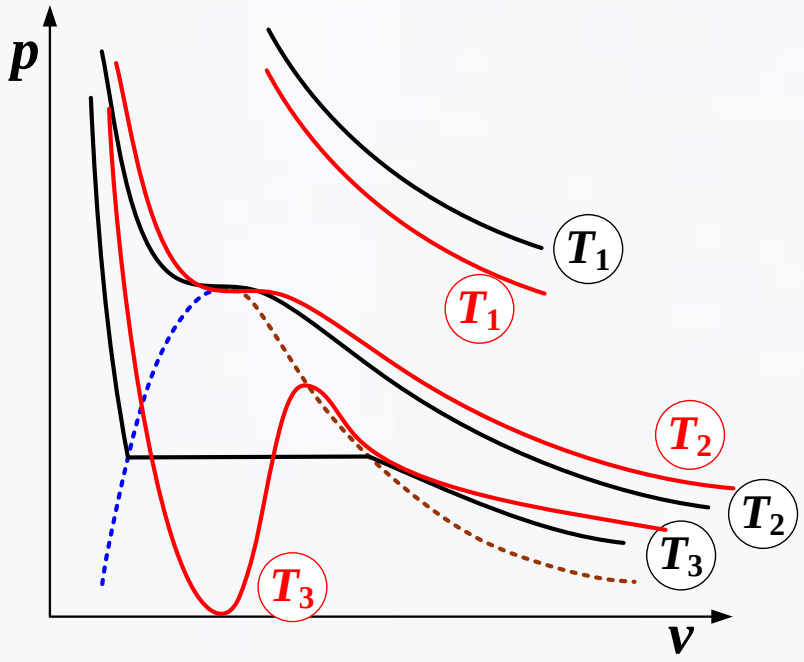


范德瓦尔斯

（**Johannes Diderik van der Waals，1837-1923**）

荷兰物理学家。1873年在他的博士论文**“Over de Continu ɨeit van den Gas- en Vloeistoftoestand”**，系统分析了分子间作用力和提出了范德瓦尔斯方程。并由此获得1910年Nobel物理学奖。

方程的分析



a. 等温线

Andrew CO_2实验 1869年　　*p-v*图

- t > 31.1 ℃　类双曲线，与Ideal Gas 近似
- t = 31.1 ℃　出现拐点，无相变
- t < 31.1℃　出现相变，压力平行线

van der Waals等温线　　求*v*

$$pv^3-(bp+RT)v^2+av-ab=0$$

- t > 31.1 ℃　只有1个实根，类双曲线
- t = 31.1 ℃　出现3个相等实根，拐点
- t < 31.1 ℃　出现3个不等实根

在单相区：

van der Waals EOS较好反映物质性质变化趋势。

在两相区：

与事实不符，但是**描述出了饱和状态。**



方程的分析

b. 临界点

$$\begin{cases} f(p_{cr},T_{cr},v_{cr})=0 \\ \dfrac{\partial p}{\partial v}\Big|_{T_{cr}}=0 \\ \dfrac{\partial^2 p}{\partial v^2}\Big|_{T_{cr}}=0 \end{cases}$$

联立求解

$$\begin{cases} p_{cr}=\dfrac{a}{27b^2} \\ T_{cr}=\dfrac{8a}{27Rb} \\ v_{cr}=3b \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=\dfrac{27}{64}\dfrac{(RT_{cr})^2}{p_{cr}} \\ b=\dfrac{RT_{cr}}{8p_{cr}} \\ R=\dfrac{8}{3}\dfrac{p_{cr}v_{cr}}{T_{cr}} \end{cases}$$

范德瓦尔斯方程临界压缩因子： $Z_{cr}=\dfrac{p_{cr}v_{cr}}{RT_{cr}}=\dfrac{3}{8}=0.375$

实际物质： 水：$Z_{cr}=0.23$；**烃类等：0.25~0.29，** 个别: **0.31**

van方程意义

科学意义：描述了物质气、液相变的特征。

准确性评价：

- 描述了物质高温时的性质；
- 描述了物质临界点的性质；
- 描述了物质发生相变的特性。

  但精确度有限，两相区规律不正确。



van der Waals 型方程

Redlich-Kwang方程：

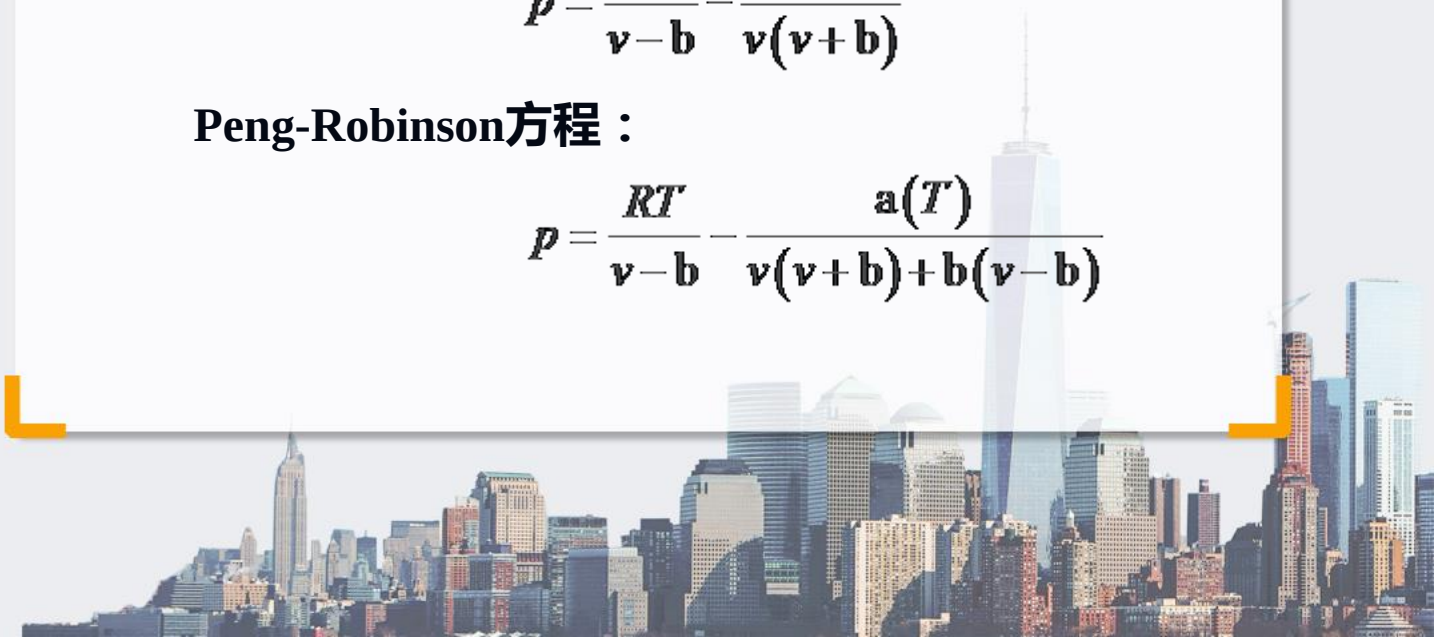
$$p=\frac{RT}{v-\mathrm{b}}-\frac{\mathrm{a}}{T^{0.5}v(v+\mathrm{b})}$$

Redlich-Kwang-Soave方程：

$$p=\frac{RT}{v-\mathrm{b}}-\frac{\mathrm{a}(T)}{v(v+\mathrm{b})}$$

Peng-Robinson方程：

$$p=\frac{RT}{v-\mathrm{b}}-\frac{\mathrm{a}(T)}{v(v+\mathrm{b})+\mathrm{b}(v-\mathrm{b})}$$





彭定宇

(1943-)，化学工程学家。1966年毕业于台湾大学，1973年获密苏里大学哥伦比亚分校博士学位，加拿大工程院院士。1976年他与**Robinson**教授共同完成了著名的**Peng-Robinson**状态方程，此方程被广泛应用于石油、化工等领域的相平衡计算。

方程的提出

1901年，Kamerlingh Onnes提出Virial方程：

$$Z = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + ...$$

$$Z = 1 + B'p + C'p^2 + D'p^3 + ...$$

无穷级数

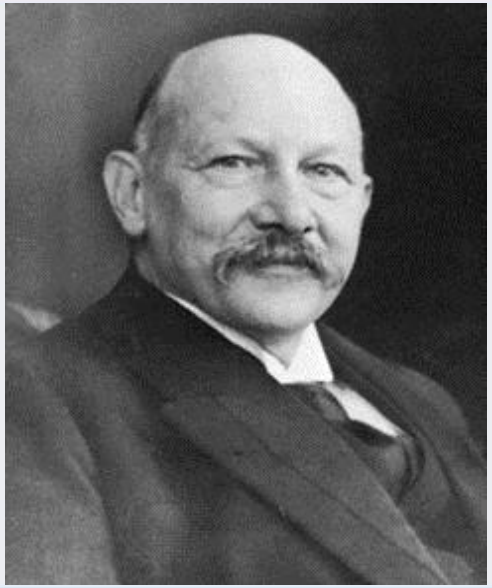
B、C、D ……（B’、C’、D’）：**第二、第三、第四……维里系数。**

$$B' = \frac{B}{RT}$$

$$C' = \frac{C - B^2}{(RT)^2}$$

$$D' = \frac{D - 3BC + 2B^3}{(RT)^3}$$

级数项可以看做是实际气体与理想气体差别的描述。项数越多，方程越复杂，精度越高。



昂纳斯

（H. Kamerlingh Onnes，1853-1926年），荷兰物理学家。液化了最后一种气体氦，并发现了低温超导现象。获得1913年Nobel奖。

截断型Virial方程

工程应用——截断型Virial方程：

$p < 0.5 p_{cr}$ $T < T_{cr}$ $Z = 1 + \frac{Bp}{RT}$

$p < p_{cr}$ 超过T_{cr} $Z = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2}$



Virial型方程

van der Waals方程：

$$Z = 1 + \frac{\mathrm{b} - \mathrm{a}/RT}{v} + \frac{\mathrm{b}^2}{v^2} + \frac{\mathrm{b}^3}{v^3}$$

Benedict-Webb-Rubin方程：

$$p = \frac{RT}{v} + \frac{\mathrm{B}_0 RT - \mathrm{A}_0 - \mathrm{C}_0/T^2}{v^2} + \frac{\mathrm{b}RT - \mathrm{a}}{v^3} + \frac{\mathrm{a}\alpha}{v^6} + \frac{\mathrm{c}(1+\gamma/v^2)}{T^2}\frac{1}{v^2}e^{-\gamma/v^2}$$

Martin-Hou方程：

$$p = \frac{RT}{v-\mathrm{b}} + \frac{\mathrm{A}_2 + \mathrm{B}_2 T + \mathrm{C}_2 e^{-5.475T_\mathrm{r}}}{(v-\mathrm{b})^2} + \frac{\mathrm{A}_3 + \mathrm{B}_3 T + \mathrm{C}_3 e^{-5.475T_\mathrm{r}}}{(v-\mathrm{b})^3} + \frac{\mathrm{A}_4 + \mathrm{B}_4 T}{(v-\mathrm{b})^4} + \frac{\mathrm{B}_5 T}{(v-\mathrm{b})^5}$$



侯虞钧

(1922 – 2001年)，化学工程学家。1945年毕业于浙江大学化工系，1955年获美国密西根大学博士学位。1997年当选为中国科学院院士。

van der Waals 对比态方程

ver der Waals方程：$p=\dfrac{RT}{v-\mathrm{b}}-\dfrac{\mathrm{a}}{v^2}$

$$\begin{cases}\mathrm{a}=\dfrac{27}{64}\dfrac{(RT_{\mathrm{cr}})^2}{p_{\mathrm{cr}}}\\ \mathrm{b}=\dfrac{RT_{\mathrm{cr}}}{8p_{\mathrm{cr}}}\\ R=\dfrac{8}{3}\dfrac{p_{\mathrm{cr}}v_{\mathrm{cr}}}{T_{\mathrm{cr}}}\end{cases}$$

令 $p_{\mathrm{r}}=\dfrac{p}{p_{\mathrm{cr}}},\ T_{\mathrm{r}}=\dfrac{T}{T_{\mathrm{cr}}},\ v_{\mathrm{r}}=\dfrac{v}{v_{\mathrm{cr}}}$

对比参数(Reduced Parameter): 对比压力、对比温度、对比比体积

代入 $\left(p_{\mathrm{r}}+\dfrac{3}{v_{\mathrm{r}}^{\,2}}\right)\left(3v_{\mathrm{r}}-1\right)=8T_{\mathrm{r}}$ van der Waals 对比态方程

对应态原理

ver der Waals方程： $p=\dfrac{RT}{v-\mathrm{b}}-\dfrac{\mathrm{a}}{v^2}$ $f(p,v,T)=0$ **与a、b有关**

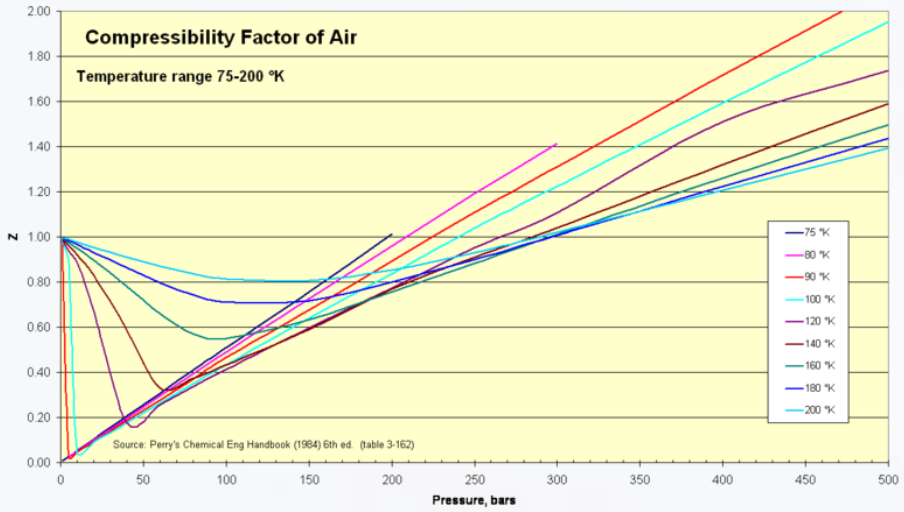
ver der Waals对比态方程： $\left(p_{\mathrm{r}}+\dfrac{3}{v_{\mathrm{r}}{}^2}\right)\left(3v_{\mathrm{r}}-1\right)=8T_{\mathrm{r}}$ $f(p_{\mathrm{r}},v_{\mathrm{r}},T_{\mathrm{r}})=0$

对应态原理：满足同一对比态方程的物质，它们的对比态参数p_r, v_r, T_r中若有两个相同，则第三个对比参数一定相同，各物质处于对应状态之中。

- 对应态理论是相似理论在热力学上的应用。
- 物质的气液性质热力学面具有相似性，相似比的寻找？

在热力学图示上，如p_r-v_r图，所有物质是一样的变化规律。

压缩因子图



$$Z=\frac{pv}{RT} \qquad pv=ZRT \quad , \quad Z=f(p,T)$$

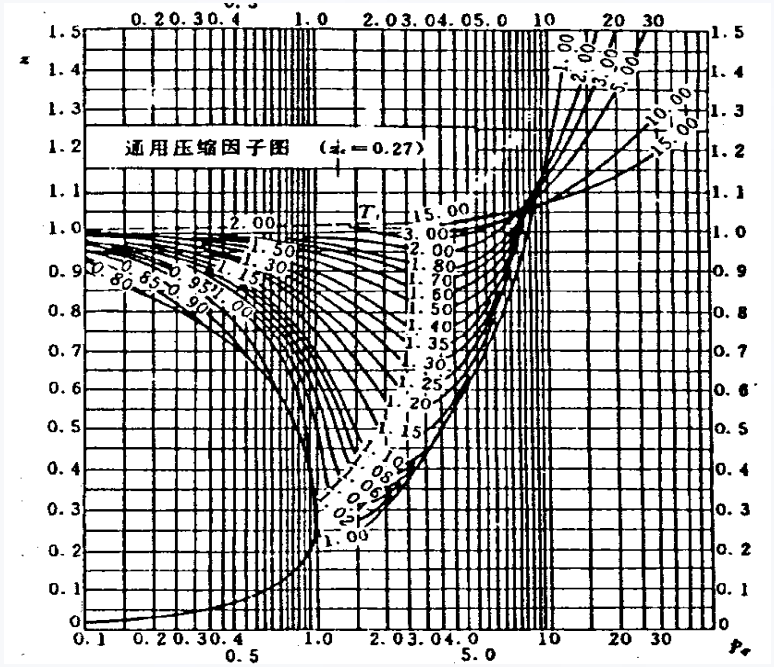
(1)已知*p, T* 求*v* 查图得 Z $\quad v=\dfrac{ZRT}{p}$

(2)已知*p, v* 求*T* $\quad Z=\dfrac{pv}{RT}=f(T)$

作图，与等p线交点,得Z $\quad T=\dfrac{pv}{ZR}$

(3)已知*T, v* 求*p*

通用压缩因子图



Z_{cr}=0.23/0.25/0.27/0.29 四张图

$$Z_r = \frac{Z}{Z_{cr}} = \frac{pv/RT}{p_{cr}v_{cr}/RT_{cr}} = \frac{p_r v_r}{T_r} \qquad Z = f(p_r, T_r, Z_{cr})$$

(1) 已知*p*, *T* 求*v*

求p_r和T_r、查图得 Z $\qquad v = \dfrac{ZRT}{p}$

(2) 已知*p*, *v* 求*T*

求*pr*和*vr*、 $Z = \dfrac{pv}{RT} = f(T)$、$Z = f(T_r)$

作图，与等p_r线交点,得Z

$$T = \frac{pv}{ZR}$$

(3) 已知*T*, *v* 求*p*

数学基础

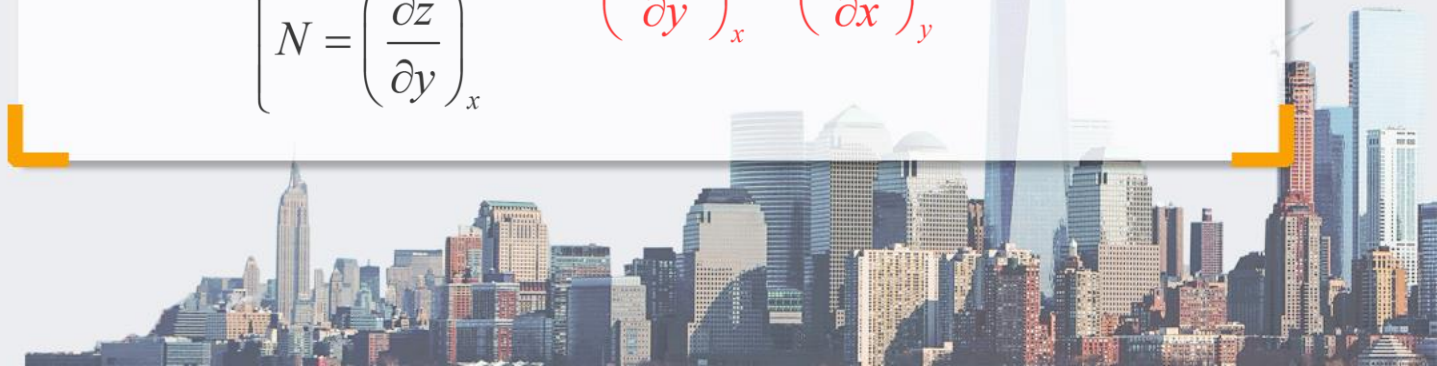
(1) 数学特征　积分与路径无关

$$\int_1^2 dz = z_2 - z_1$$

(2) 全微分条件

$$z = f(x,y)\ ,\ dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

$$\begin{cases} M = \left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)_y \\ N = \left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)_x \end{cases} \quad \therefore \quad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$



数学基础

(3) 循环关系

$$z=f(x,y)\ ,\ dz=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy=0 \qquad \therefore \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1$$

(4) 链式关系: 设四个状态参数x，y，z，w中有两个是独立的

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_w\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_w\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w=1$$

(5) 倒数关系

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z=\frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z}$$

热力学普遍关系式

根据热力学第一、第二定律：

$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w \xrightarrow{\text{可逆过程}} T\mathrm{d}s = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v \quad \therefore \quad \mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$$

$$h = u + pv \qquad \mathrm{d}h = \mathrm{d}u + \mathrm{d}(pv) = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v + v\mathrm{d}p \quad \therefore \quad \mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$$

$$f = u - Ts \qquad \mathrm{d}f = \mathrm{d}u - \mathrm{d}(Ts) = \mathrm{d}u - T\mathrm{d}s - s\mathrm{d}T \quad \therefore \quad \mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

$$g = h - Ts \qquad \mathrm{d}g = \mathrm{d}h - \mathrm{d}(Ts) = \mathrm{d}h - T\mathrm{d}s - s\mathrm{d}T \quad \therefore \quad \mathrm{d}g = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p$$

热力学普遍关系式

***f*：自由能、亥姆霍兹能。** f 的变化 = 可逆等温过程的膨胀功，或者说，f 是可逆等温条件下内能中能转变为功的那部分。

***g*：自由焓、吉布斯焓。** g 的变化 = 可逆等温过程技术功，或者说，g 是可逆等温条件下焓中能转变为功的那部分。



特征函数

在独立状态参数选定之后，能够导出其他热力学函数的**热力学函数**。

例如：简单可压缩系，由热力学普遍关系式可得：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u &= T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v \\ \mathrm{d}h &= T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p \\ \mathrm{d}f &= -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v \\ \mathrm{d}g &= -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} u = u(s,v) \\ h = h(s,p) \\ f = f(T,v) \\ g = g(T,p) \end{cases}$$

特征函数

证明：以自由能函数为例

$$f = f(T,v)$$

Helmholtz方程

$$\mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

$$s = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v \qquad p = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$$

$$u = f + Ts$$

$$h = u + pv$$

状态方程

熵的一般表达式

$$ds=\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v dT+\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T dv$$

取 $s = s\ (T, v)$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial T}{\partial u}\right)_v\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v=1 \quad \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v=\frac{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v}{\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v}=\frac{c_V}{T}$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T=\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$ds=\frac{c_v}{T}dT+\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv$$ **第一 ds 表达式**

取 $s = s\ (T, p)$

$$ds=\frac{c_p}{T}dT-\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp$$ **第二 ds 表达式**

取 $s = s\ (p, v)$

$$ds=\frac{c_v}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v dp+\frac{c_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p dv$$ **第三 ds 表达式**

热力学能的一般表达式

取 $u = u(T, v)$ $\quad du = c_v dT + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p \right] dv$ 第一 du 表达式

取 $u = u(T, p)$ $\quad du = \left[c_p - p\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dT + \left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \right] dp$ 第二 du 表达式

取 $u = u(p, v)$ $\quad du = \left[c_p\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] dp + \left[c_p\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p - p \right] dv$ 第三 du 表达式

焓的一般表达式

取 $h = h\ (T, v)$ $$dh = \left[c_v + v(\frac{\partial p}{\partial T})_v \right] dT + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v + v\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T \right] dv$$ 第一 dh 表达式

取 $h = h\ (T, p)$ $$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p$$ 第二 dh 表达式

取 $h = h\ (p, v)$ $$dh = \left[v + c_v(\frac{\partial T}{\partial p})_v \right] dp + c_p\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p dv$$ 第三 dh 表达式

特例 - 理想气体验证：

$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p \right] \mathrm{d}v$	Ideal Gas $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R_g}{v}$	$\therefore \quad \mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T$
$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p$	Ideal Gas $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{R_g}{p}$	$\therefore \quad \mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T$
$\mathrm{d}s = \frac{c_v}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}v$	Ideal Gas $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R_g}{v}$	$\therefore \quad \mathrm{d}s = c_v \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_g \frac{\mathrm{d}v}{v}$